المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
- الموضوع -
(الترجمة الفرنسية)

NS 28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice 1 : (07 points)

- Partie 1 : Electrolyse d'une solution de chlorure de sodium ;
- Partie 2 : Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau et avec un alcool.

Exercice 2 : (03 points)

- Ondes : propagation des ondes lumineuses dans un milieu transparent ;
- Physique nucléaire : Décroissance radioactive de l'Astate 211.

Exercice 3 : (04.5 points)

- Partie 1 : Etude du circuit RC ;
- Partie 2 : Etude de la modulation d'amplitude.

Exercice 4 : (05.5 points)

- Partie 1 : Etude du mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme ;
- Partie 2 : Etude d'un oscillateur horizontal soumi aux actions de frottements fluides.

Barème

Exercice 1 (07 points)

Les deux parties sont indépendantes

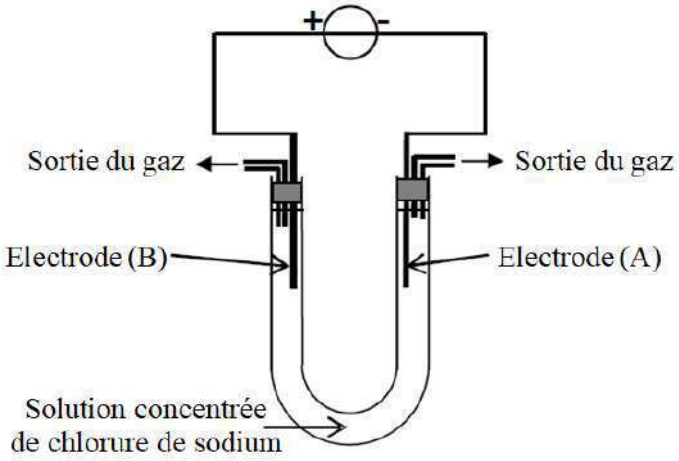
Première Partie (2,25 points) : *Electrolyse d'une solution de chlorure de sodium.*

L'électrolyse permet d'obtenir des gaz d'une grande pureté.
On réalise l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium $(Na^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)})$, on obtient un dégagement de dichlore au voisinage de l'une des électrodes, et dégagement de dihydrogène au voisinage de l'autre électrode, de plus que le milieu réactionnel devient basique au cours de la transformation chimique.

Données:

- Les couples intervenants dans la transformation chimique :
  $(H_2O_{(\ell)} / H_{2(g)})$ et $(C\ell_{2(g)} / C\ell^-_{(aq)})$
- Le faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65.10^4$ C.mol^{-1} ;
- Le volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 25{,}0$ L.mol^{-1}.

La figure ci-contre représente le dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse.



0,5 1- Déterminer laquelle parmi les électrodes (A) et (B) celle qui joue le rôle de l'anode et celle qui joue le rôle de la cathode.

0,75 2- Ecrire l'équation de la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode, et l'équation bilan de cette électrolyse.

1 3- Le générateur alimente le circuit avec un courant électrique d'intensité constante I = 3A. Calculer le volume du dichlore formé pendant la durée $\Delta t = 25$ min.

Deuxième Partie(4,75 points): *Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau et avec l'éthanol.*

L'acide benzoïque est utilisé dans la conservation des aliments et des boissons non alcooliques, ainsi que dans la fabrication de plusieurs composés organiques.

Le but de cette partie est de déterminer la constante d'acidité du couple $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$ et l'étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'éthanol.

Données:

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- La masse molaire de l'acide benzoïque : $M(C_6H_5COOH) = 122$ g.mol^{-1} ;
- La masse molaire de l'éthanol : $M(C_2H_5OH) = 46$g.mol^{-1} ;
- La masse volumique de l'éthanol pur : $\rho = 0{;}78$g.L^{-1} ;
- La masse molaire du benzoate d'éthyle : $M(C_6H_5COOC_2H_5) = 150$ g.mol^{-1} ;
- Les conductivités molaires ioniques:
  $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3{,}23.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1} , $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1} ;
- L'expression de la conductivité σ d'une solution diluée : $\sigma = \sum \lambda_i.[X_i]$:

Avec [Xi] : la concentration molaire effective de chaque espèce ionique dans la solution, et λ_i : sa conductivité molaire ionique.

- On néglige l'action des ions HO^- sur la conductivité de la solution.

1- Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau:

On considère une solution (S) d'acide benzoïque de concentration molaire $C = 10\ mol.m^{-3}$ et de volume V.

La mesure de la conductivité σ de la solution (S) donne : $\sigma = 2{,}76.10^{-2}\ S.m^{-1}$ à 25°C.

On modélise la transformation qui se produit entre l'eau et l'acide benzoïque par l'équation de la réaction : $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

0,75 **1-1-** Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est $\tau = 0{,}072$.

0,75 **1-2-** Trouver l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre $Q_{r,éq}$ en fonction de C et τ.

0,75 **1-3-** Déduire la valeur de la constante pK_A du couple ($C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$).

2- Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'éthanol.

Le benzoate d'éthyle est caractérisé par le gout des cerises, c'est pourquoi il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner ce gout aux aliments synthétisés.

Pour préparer le benzoate d'éthyle au laboratoire, on mélange dans un ballon, un échantillon d'acide benzoïque de masse $m_{ac} = 2{,}44$ g, avec un volume $V_{a\ell} = 10$ mL d'éthanol pur, puis on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré jouant le rôle d'un catalyseur. Le mélange est chauffé à reflux à température constante.

0,5 **2-1-** Quel est le rôle du catalyseur dans cette réaction ?

0,5 **2-2-** Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide benzoïque et l'éthanol.

1 **2-3-** On obtient à la fin de la réaction une quantité de masse $m_e = 2{,}25$ g de benzoate d'éthyle. Calculer le rendement de cette réaction.

0,5 **2-4-** Pour améliorer le rendement de synthèse de benzoate d'éthyle, on remplace l'acide benzoïque par un autre réactif. Donner le nom de ce réactif et écrire da formule semi-développée.

Exercice 2 (03 points)

❖ Ondes (01,5 points)

Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d'autres milieux.
Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la figure 1, où les récepteurs R_1 et R_2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.

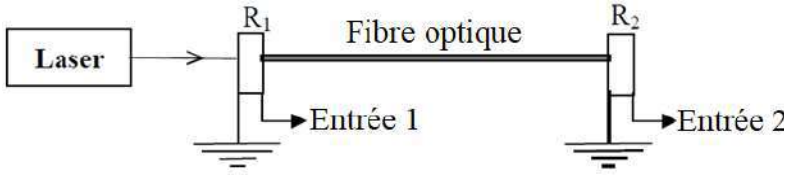


Figure 1

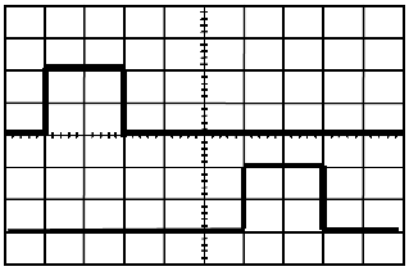


Figure 2

On donne :

- Sensibilité horizontale : $S_H = 0{,}2\ \mu s.div^{-1}$;
- Célérité de propagation de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$;
- Constante de Planck : $h = 6{,}63.10^{-34}\ J.s$.

0,5 1- Le retard temporel τ enregistré entre R_1 et R_2 est :

■ τ = 0,6 µs ■ τ = 1,0 µs ■ τ = 1,4 µs ■ τ = 1,0 ms

0,5 2- Sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique est v = $1,87.10^8$ $m.s^{-1}$, l'indice de réfraction n du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique est :

■ n = 0,63 ■ n = 1,5 ■ n = 1,6 ■ n = 1,7

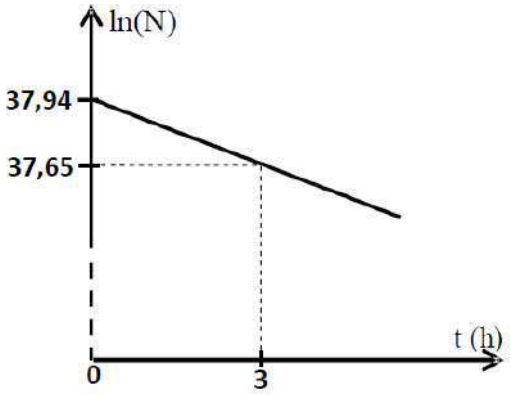
0,5 3- Sachant que la longueur d'onde de l'onde lumineuse issue du laser est λ = 530 nm, l'énergie d'un photon dans cette radiation (en J) est :

■ $E \approx 1,17.10^{-48}$ ■ $E \approx 3,75.10^{-19}$ ■ $E \approx 35,7.10^{-19}$ ■ $E \approx 3,75.10^{-28}$

❖ **Physique nucléaire (01,5 points) :**

L'astate 211, radioemetteur α, est utilisé en medecine nucléaire, pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses.
La radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de Bismuth $^{x}_{y}Bi$.

La courbe de la figure ci-contre représente les variations de Ln(N) en fonction du temps.
N : Nombre de noyaux d'Astate 211 restants à l'instant t.



0,5 4- Le noyau de Bismuth résultant de la désintegration de $^{211}_{85}At$ est :

■ $^{206}_{83}Bi$ ■ $^{207}_{82}Bi$ ■ $^{207}_{83}Bi$ ■ $^{208}_{84}Bi$

1 5- La demi-vie $t_{1/2}$ de l'Astate 211 est :

■ $t_{1/2}$ = 4,19 h ■ $t_{1/2}$ = 5,50 h ■ $t_{1/2}$ = 7,17 h ■ $t_{1/2}$ = 27,30 h

Exercice 3 (04,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (02,5 points) : *Etude d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension ascendant*

Les thérmomètres électroniques permettent le repérage des hautes températures non repérables à l'aide des thérmomètres à mercure ou à alcool. Le fonctionnent de certains de ces thérmomètres utilise le comportement du circuit RC soumis à un échelon de tension ascendant, où R est la résistance d'une thermistance.

Pour établir la relation entre la résistance R et la température θ, une enseignante réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1, et constitué de :

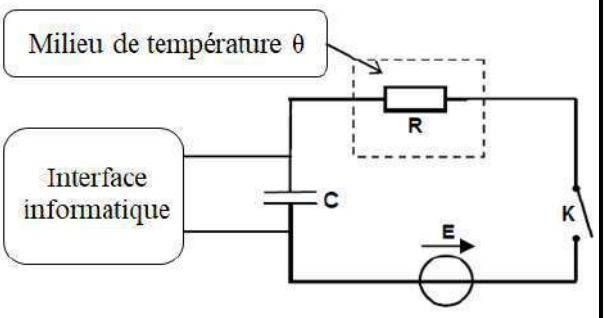


Figure 1

- Un condensateur de capacité C = 1,5 µF ;
- Une sonde thermique, sous forme d'une thérmistance de résistance variable avec θ;
- Interrupteur K ;
- Générateur idéal de tension de f.é.m. E = 6 V ;
- Interface informatique permettant de suivre l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps.

Après immersion de la sonde thermique dans un milieu de température θ ajustable et fermeture de l'interrupteur, l'enseignante charge le condensateur à différentes température. Les courbes de la figure 2 résument les résultats obtenus.

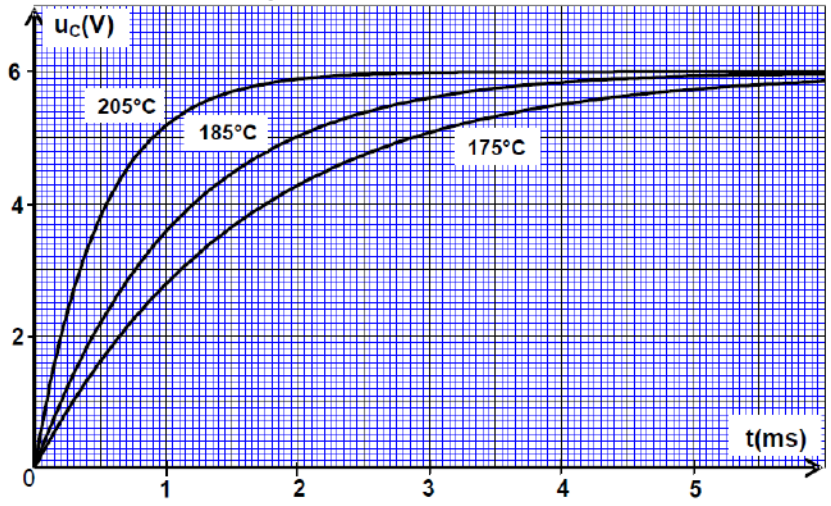


Figure 2

0,5 **1-1-** Recopier, sur la copie de rédaction, le montage de la figure 1, et représenter dessus la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, et $u_R(t)$ aux bornes de la sonde thermique, en convension récepteur.

0,5 **1-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **1-3-** La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $u_C(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}}$. Trouver les constantes A et B.

0,5 **1-4-** Déterminer la constante de temps τ_1 à la température θ_1 = 205 °C, puis en déduire l'influence d'une élévation de température sur la durée de charge du condensateur.

0,5 **1-5-** Pour mesurer la température θ_2 d'un four électrique, l'enseignante pose la sonde précédente dans le four, puis elle détermine, par utilisation du même montage précédent (Figure 1), la constante de temps τ_2.

Elle trouve comme valeur : τ_2 = 0,45 ms.

La courbe de la figure 3, représente les variations de la résistance R de la sonde thermique en fonction de la température θ.

Déterminer la valeur de la température θ_2 à l'intérieur du four électrique.

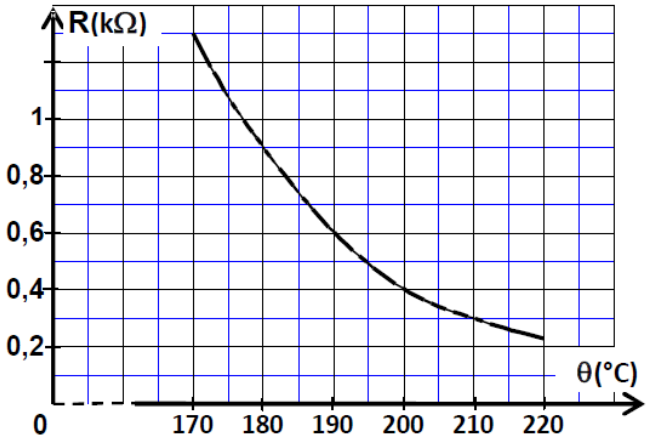


Figure 3

Deuxième partie (02 points) : *Etude de la modulation d'amplitude*

La transmission d'informations sur de grandes distances à l'aides d'ondes électromagnétique, nécessite la modulation d'amplitude. Parmis les composants adoptées dans cette opération : le circuit multiplieur.

Le but de cette partie de l'exercice est l'étude de la modulation d'amplitude.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves applique à l'entrée E_1 du circuit multiplieur une tension sinusoïdale d'expression $u_1(t) = U_0 + U_{1m} \cos(2\pi.f.t)$, et à l'entrée E_2 du circuit multiplieur une tension sinusoïdale d'expression $u_2(t) = U_{2m} \cos(2\pi.F.t)$ correspondante à une onde porteuse. (Figure 4)

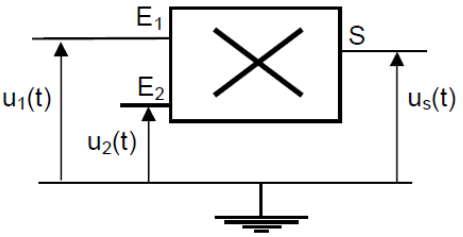


Figure 4

(U_0 est la composante continue de tension)

0,75 **2-1-** L'expression de la tension $u_S(t)$ à la sortie du circuit multiplieur est : $u_S(t) = k.u_1(t).u_2(t)$, avec k une constante caractérisant le circuit multiplieur. Montrer que l'amplitude de la tension $u_S(t)$ s'écrit sous la forme : $U_S = A[1 + m \cos(2\pi.f.t)]$ en précisant les expresions de A et m.

0,5 **2-2-** Après réglage des sensibilités de l'oscilloscope sur : 1V/div et 0,5 ms/div, les élèves ont visualisé la tension de sortie $u_S(t)$ obtenue. La figure 5 représente les variations de cette tension.
Déterminer la fréquence f du signal modulant, et la fréquence F de l'onde porteuse.

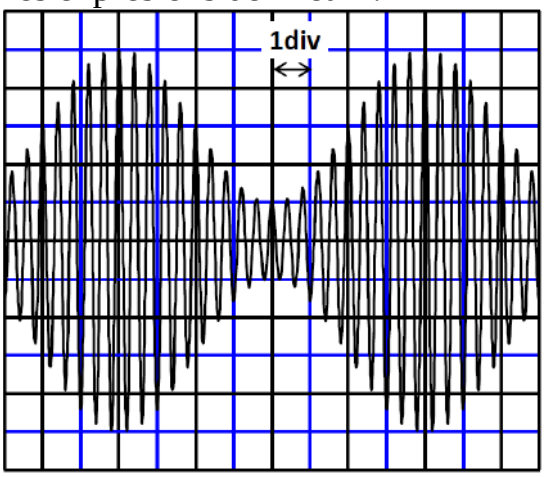


Figure 5

0,75 **2-3-** Montrer, en calculant la valeur du taux de modulation m, que la modulation est bonne.

Exercice 4 (05,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (03 points) :

Etude du mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme

Un circuit dans le terrain de golf est constitué de trois parties :

- Partie horizontale OA de longueur OA = 2,2 m ;
- Partie AB de longueur AB = 4 m, inclinée d'un angle $\alpha = 24°$ par rapport au plan horizontal.
- Partie BC horizontale contenant un trou de centre T situé à la distance BT = 2,1 m du point B.

Les points B, T et C sont alignés.

On néglige l'action de l'air et les dimensions de la balle. On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

L'étude du mouvement de la balle se fait dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à la terre et supposé galiléen.

On lance, à l'instant t = 0, à partir du point O, la balle vers le trou T, avec une vitesse initiale de valeur $V_0 = 10\ m.s^{-1}$.

Le vecteur $\vec{V}_0$ est incliné d'un angle $\theta = 45°$ par rapport à l'axe horizontal (O,x).(Figure 1)

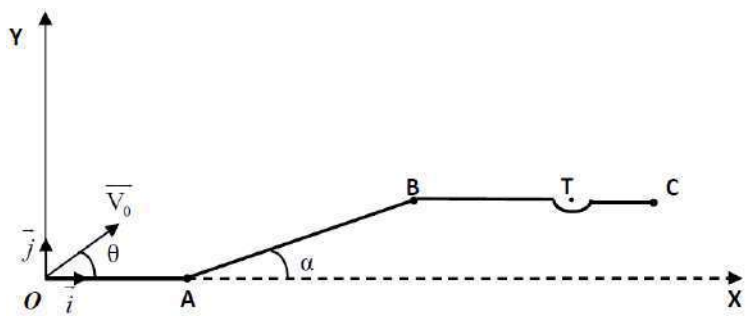


Figure 1

1 1- Par application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de la balle.

0,5 2- En déduire l'équation de la trajectoire de la balle.

0,75 3- Déterminer la valeur de x_S, abscisse du sommet de la trajectoire de la balle.

0,75 4- S'assurer que la balle passe au centre T du trou.

Deuxième partie (02,5 points) : *Etude d'un oscillateur horizontal*

On étudie dans cette partie, les oscillations d'un système mécanique (solide-ressort) dans une situation où les frottements fluides ne sont pas négligeables.

On considère un solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, fixé à l'extrémité d'un ressort, de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur k = 20 $N.m^{-1}$, dont l'autre extrémité est fixée à un support A fixe. On fixe à (S), à l'aide d'une tige, une plaque qu'on immerge partiellement dans un liquide visqueux, comme indiqué sur la figure 2.

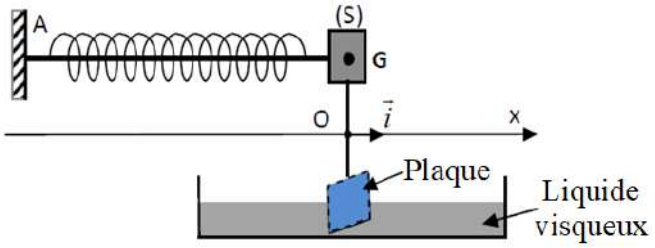


Figure 2

- On néglige les masses de la tige et de la plaque devant la masse du solide (S) ;
- On repère la position de G sur l'axe (O,x) à l'instant t, par l'abscisse x ;
- La position G_0 de G à l'équilibre, coincïde avec l'origine O de l'axe (O,x) ;
- On étudie le mouvement de G dans un repère terrestre supposé galiléen ;
- On choisit la position G_0 comme état de référence de l'énergie potentielle d'élasticité de l'oscillateur, et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
- Le ressort est non déformé à l'équilibre.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre, d'un distance d et on le lâche sans vitesse initiale. Une carte d'aquisition informatique permet de tracer les variations de l'abscisse de G en fonction du temps. (Figure 3)

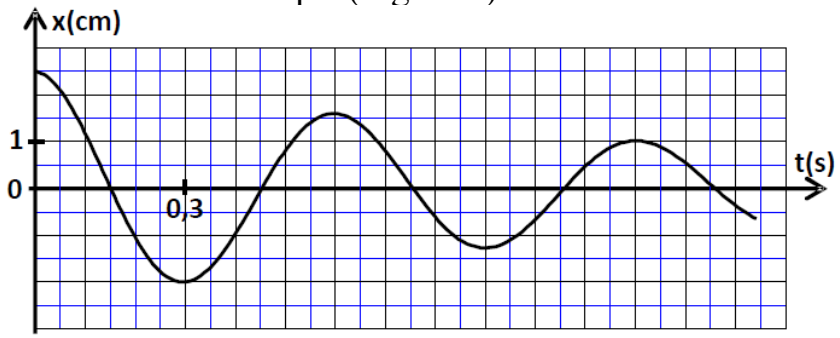


Figure 3

0,5 1- Quel régime des oscillations mis en évidence par la courbe de la figue 3 ?

1 2- En calculant la variation de l'énergie potentielle d'élasticité de l'oscillateur entre les instants t_0 = 0 et t_1 = 1,2 s, trouver le travail $W(\vec{F})$ de la force de rappel appliquée par le ressort entre ces deux instants.

1 3- Déterminer la variation de l' énergie mécanique ΔE_m du système entre les instants t_0 et t_1. Donner une explication du résultat obtenu.

التصحيح

الجزء الأول :

1) الإلكترود B المرتبط بالقطب الموجب للمولد يلعب دور الأنود .
الإلكترود A المرتبط بالقطب السالب للمولد يلعب دور الكاتود .

.....

2)بجوار الأنود تحدث الأكسدة الانودية التالية : $2Cl^-_{(aq)} \rightleftarrows Cl_{2(g)} + 2e^-$

بجوار الكاتود يحدث تفاعل الاختزال التالي : $2H_2O_{(l)} + 2e^- \rightleftarrows H_{2(g)} + 2HO^-_{(aq)}$

المعادلة الحصيلة : $2H_2O_{(l)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2HO^-_{(aq)}$

.....

3) من خلال نصف معادلة التفاعل التالية : $2Cl^-_{(aq)} \rightleftarrows Cl_{2(g)} + 2e^-$

لدينا : $\frac{n(Cl_2)}{1} = \frac{n(e^-)}{2} \Leftarrow \frac{V(Cl_2)}{V_m} = \frac{I.\Delta t}{2.F}$ ومنه : $V(Cl_2) = \frac{I.\Delta t.V_m}{2.F} = \frac{3\times 25\times 60\times 25}{2\times 96500} \approx 0{,}58L$

.....

الجزء الثاني :

1-1- جدول تقدم التفاعل :

معادلة التفاعل		$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كميات المادة (mol)			
الحالة البدئية	0	0	0	بوفرة	CV
حالة التحول	x	x	x	بوفرة	$CV-x$
الحالة النهائية	$x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$	بوفرة	$CV-x_{éq}$

بما أن الماء مستعمل بوفرة فإن C_6H_5COOH هو المحد : إذن $CV - x_{max} = 0 \Leftarrow x_{max} = CV$

بما أن استقرار الموصلية يدل على أن التفاعل قد وصل إلى نهايته : $\sigma = \lambda_{(C_6H_5COO^-)} \times [C_6H_5COO^-]_{éq} + \lambda_{(H_3O^+)} \times [H_3O^+]_{éq}$

ومن خلال جدول تقدم التفاعل : $[C_6H_5COO^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V}$ **إذن :** $\sigma = \left[\lambda_{(C_6H_5COO^-)} + \lambda_{(H_3O^+)}\right].\frac{x_{éq}}{V}$

$x_{éq} = \frac{\sigma.V}{\lambda_{(C_6H_5COO^-)} + \lambda_{(H_3O^+)}} \Leftarrow$ **نسبة تقدم التفاعل :** $\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{x_{éq}}{C.V} = \frac{\sigma}{C.\left[\lambda_{(C_6H_5COO^-)} + \lambda_{(H_3O^+)}\right]} = \frac{2{,}76.10^{-2}}{10.[35+3{,}25].10^{-3}} = 0{,}072$

.....

1-2- لدينا : $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{x_{éq}}{x_{max}} \Leftarrow x_{éq} = \tau.CV$

إذن : $[C_6H_5COO^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V} = \frac{\tau.CV}{V} = \tau.C$ **و:** $[C_6H_5COOH^-]_{éq} = \frac{CV - x_{éq}}{V} = \frac{CV - \tau.CV}{V} = C(1-\tau)$

خارج التفاعل عند التوازن : $Q_{r,éq} = \frac{[C_6H_5COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[C_6H_5COOH]_{éq}} = \frac{(\tau.C)^2}{C(1-\tau)} = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}$

.....

1-3- ثابتة الحمضية للمزدوجة $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$: $K_A = \frac{[C_6H_5COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[C_6H_5COOH]_{éq}}$ **إذن :** $K_A = Q_{r,éq} = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}$

ولدينا : $pK_A = -\log K_A = -\log\left(\frac{\tau^2.C}{1-\tau}\right) = -\log\left(\frac{0{,}072^2.10^{-2}}{1-0{,}072}\right) \approx 4{,}2$ **لأن :** $C = 10mol/m^3 = 10^{-2}mol/L$

.....

2) 1-2- الحفاز يزيد من سرعة التفاعل.

.....

2-2- معادلة التفاعل :

$$C_6H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows C_6H_5COOC_2H_5 + H_2O$$

2-3- **كمية مادة حمض البنزويك البدئية :** $n_{i(C_2H_5OH)} = \frac{m}{M_{(C_2H_5COOH)}} = \frac{2{,}44}{122} = 0{,}02mol$

كمية مادة الإيثانول البدئية : $n_{i(C_6H_5COOH)} = \frac{m}{M_{(C_6H_5OH)}} = \frac{\rho.V}{M} = \frac{0,78\times 10}{46} \approx 0,17 mol$

جدول تقدم التفاعل :

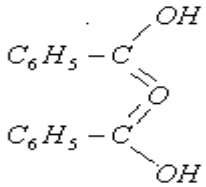
$C_6H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5COOC_2H_5 + H_2O$				معادلة التفاعل	
كميات المادة (mol)				التقدم	الحالة
0,02	0,17	0	0	0	الحالة البدئية
$0,02 - x$	$0,17 - x$	x	x	x	حالة التحول
$0,02 - x_{éq}$	$0,17 - x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$	$x_{éq}$	الحالة النهائية

لدينا : $0,02 \prec 0,17 \quad \Leftarrow \quad x_{max} = 0,02 mol$ **وكمية مادة الاستر الناتج :** $n(E) = \frac{m(E)}{M(E)} = \frac{2,25}{150} = 0,015 mol$

مردود التفاعل : $r = \frac{n(E)_{exp}}{n(E)_{max}} = \frac{0,015}{0,02} = 0,75 = 75\%$

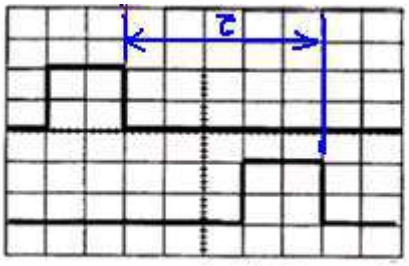
-2-4

اندريد البنزويك . صيغته المشورة :



تصحيح التمرين الأول للفيزياء (الموجات)

1) من خلال الشكل (2) التأخر الزمني : $\tau = 0,2\mu s / div \times 5 div = 1\mu s$



الشكل 2

الحساسية الأفقية : 0,2µs / div

ومنه الجواب الصحيح هو : $\tau = 1,0\mu s$ ■

---

2) معامل انكسار الوسط الشفاف المكون لليف البصري : $n = \frac{c}{v} = \frac{3.10^8}{1,87.10^8} = 1,6$ إذن الجواب الصحيح هو : $n \approx 1,6$ ■

---

3) طاقة الفوتون : $E = h.\upsilon = h.\frac{c}{\lambda} = 6,63.10^{-34} \times \frac{3.10^8}{530.10^{-9}} = 3,75.10^{-19} J$ إذن الجواب الصحيح هو : $E \approx 3,75.10^{-19}$

التحولات النووية :

4) معادلة التفتت : $^{211}_{85}At \rightarrow ^{207}_{83}Bi + ^{4}_{2}He$ ومنه فنواة البيزموث الناتجة عن التفتت هي : $^{207}_{83}Bi$ ■

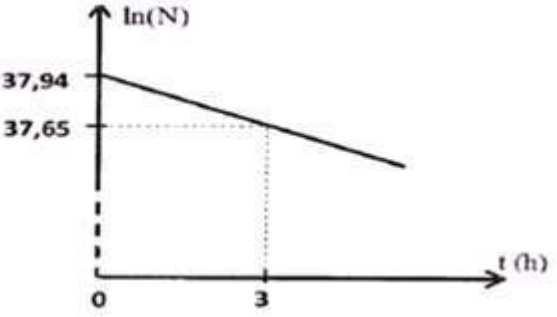
---

5) تحديد عمر النصف $t_{1/2}$ للأستات $^{211}_{85}At$:

لدينا : $N = N_o.e^{-\lambda.t} \quad \Leftarrow \quad \ln N = \ln N_o - \lambda.t$ أي : $\ln N = \ln N_o - \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \times t$

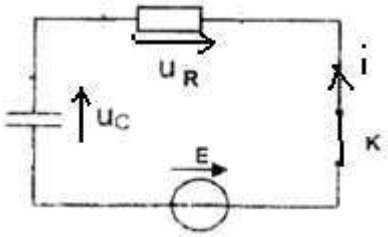
المنحنى الممثل لتغيرات $\ln N$ بدلالة الزمن دالة تآلفية تنازلية معاملها الموجه : $K = -\frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{37,94 - 37,65}{0 - 3} = -0,097 h^{-1}$

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,097} = 7,17h$ ■ : إذن الجواب الصحيح هو $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,097} = 7,17h$: ومنه



الكهرباء :

1-1- عند غلق قاطع التيار ، بتطبيق قانون تجميع التوترات لدينا : $u_R + u_C = E$



1-2- بتطبيق قانون إضافية التوترات في الدارة السابقة لدينا : $u_R + u_C = E$ أي : $R.i + u_C = E$ مع : $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cu_C)}{dt} = C.\frac{du_C}{dt}$

$\Leftarrow$ $R.C.\frac{du_C}{dt} + u_C = E$ (1) وهي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C

1-3- بما أن حل المعادلة التفاضلية السابقة يكتب كما يلي : $u_C = A + B.e^{-\frac{t}{R.C}}$ فإن : $\frac{du_C}{dt} = -\frac{B}{R.C}.e^{-\frac{t}{R.C}}$ وبالتعويض في (1) تصبح :

$R.C\left(\frac{-B}{R.C}\right).e^{-\frac{t}{RC}} + A + B.e^{-\frac{t}{RC}} = E$ أي: $-B.e^{-\frac{t}{RC}} + A + B.e^{-\frac{t}{RC}} = E$ $\Leftarrow$ $A = E$ والحل يصبح كما يلي :

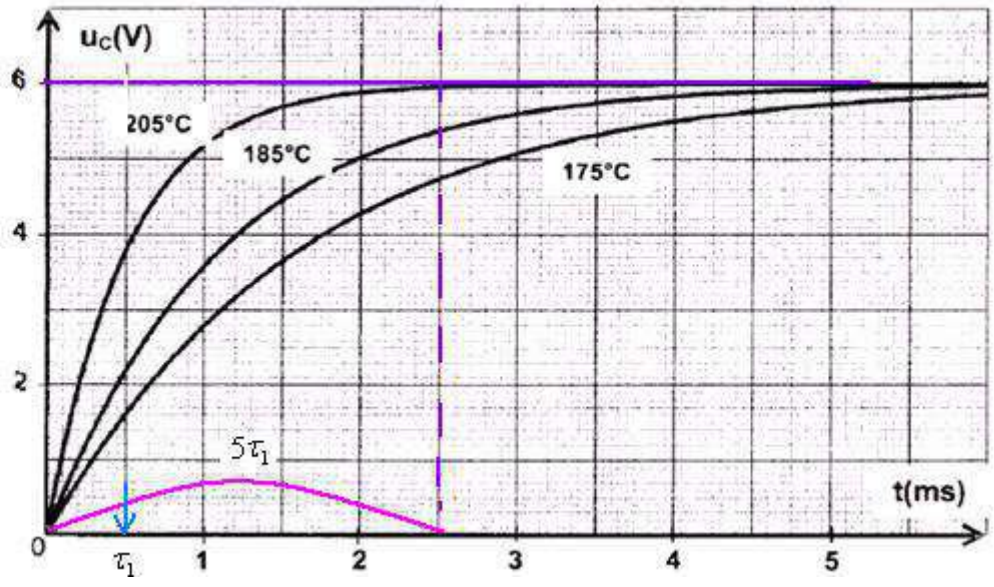
$u_C = E + B.e^{-\frac{t}{R.C}}$ ولتحديد الثابتة B نستعمل الشروط البدئية وهي عند اللحظة $t = 0$ ، $u_C = 0$ إذن : $0 = E + B.e^0$ أي : $0 = E + B$

ومنه : $B = -E$ والحل يصبح : $u_C = E - E.e^{-\frac{t}{R.C}}$ أي : $u_C = E.(1 - e^{-\frac{t}{R.C}})$

1-4- تحديد ثابتة الزمن τ_1 عند درجة الحرارة $\theta_1 = 205\,^oC$.

نعلم أن مدة النظام الدائم توافق $5.\tau$.

وهي توافق مدة شحن المكثف .



نعلم أن مدة النظام الدائم توافق $5.\tau$.

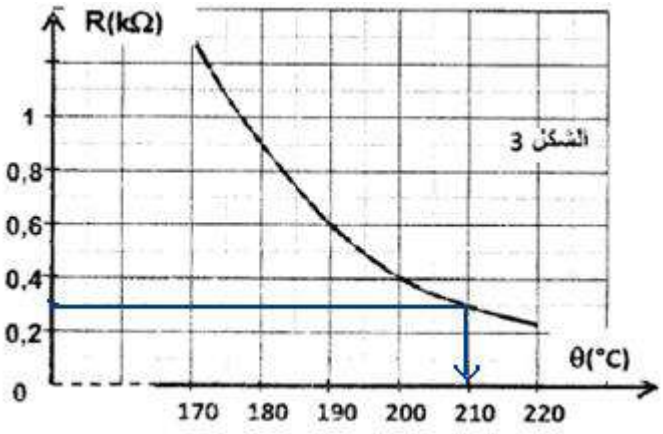
وهي توافق مدة شحن المكثف .

نجد مبيانيا : $\tau_1 = 0,5ms$

كلما ارتفعت درجة الحرارة

كلما تناقصت مدة شحن المكثف .

1-5- لدينا : $\tau_2 = R_2.C$ ومنه : $R_2 = \frac{\tau_2}{C} = \frac{0,45.10^{-3}}{1,5.10^{-6}} = 300\,\Omega = 0,3k\Omega$ وهي توافق مبيانيا (من خلال الشكل3) $\theta_2 = 210\,^oC$



الجزء الثاني : 1-2- لدينا :

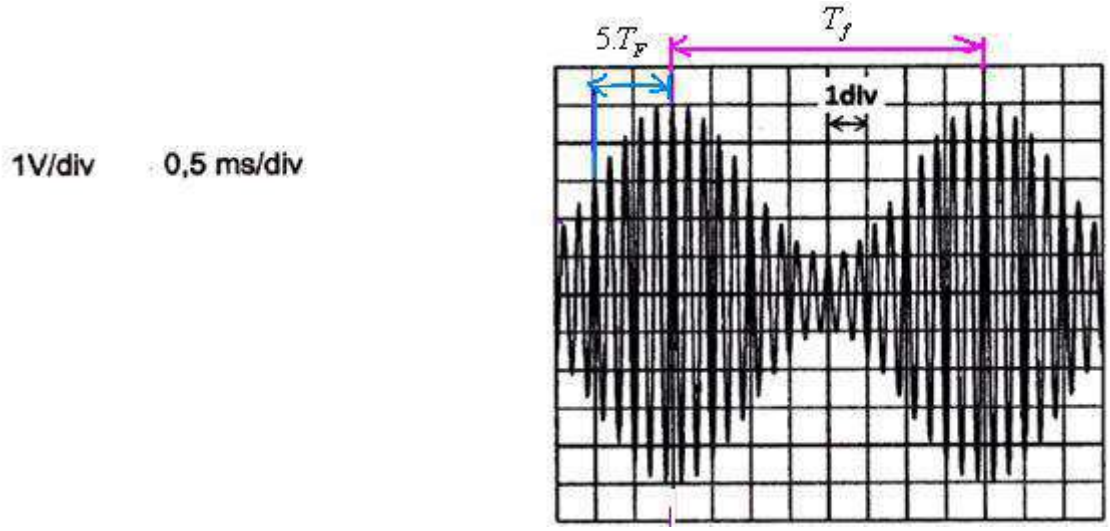
$$u_s(t) = K.u_1(t).u_2(t)$$
$$\ldots\ldots = K.U_{m2}\cos(2.\pi.F.t).[U_o + .U_{m1}.\cos(2.\pi.f.t)]$$
$$\ldots\ldots = K.U_{m2}.U_o.\left[1+\frac{U_{m1}}{U_0}\cos(2.\pi.f.t)\right].\cos(2.\pi.F.t)$$

وهو على الشكل : $u_s(t) = .U_s\cos(2.\pi.F.t)$

ومنه تعبير وسع التوتر $u_s(t)$: $U_S = K.U_{m2}.U_o.\left[1+\frac{U_{m1}}{U_0}\cos(2.\pi.f.t)\right]$ وهو على الشكل : $\underline{U_S = A.[1+m.\cos(2.\pi.f.t)]}$

ومنه : $A = K.U_{m2}.U_o.$ و: $m = \frac{U_{m1}}{U_0}$

-2-2



تحديد تردد الموجة الحاملة : $5.T_F = 2div\times 0{,}5ms/div = 1ms \Leftarrow$ ومنه $T_F = \frac{1}{5}ms = 0{,}2ms$: $F = \frac{1}{T_F} = \frac{1}{0{,}2.10^{-3}} = 5000\ Hz$

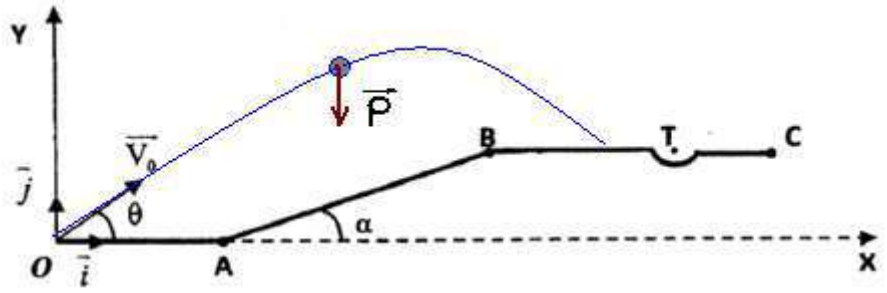
تحديد تردد الإشارة المضمنة : $T_f = 8div\times 0{,}5ms/div = 4ms$ ومنه : $f = \frac{1}{T_f} = \frac{1}{4.10^{-3}} = 250\ Hz$

2-3- نسبة التضمين : $m = \frac{U_{m1}}{U_0} = \frac{2}{3} = 0{,}67$ لدينا : $m \prec 1$ إذن التضمين جيد.

موضوع الميكانيك :

1) المجموعة المدروسة: (الكرة)

الشروط البدئية : عند اللحظة t=0 لدينا : $\begin{cases} v_{ox} = v_o.\cos\theta \\ v_{oy} = v_o.\sin\theta \end{cases}$ **و :** $\begin{cases} x_o = 0 \\ y_o = 0 \end{cases}$



جرد القوى : تخضع الكرة بعد إرسالها من النقطة O لوزنها $\vec{P}$ فقط.

تطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P} = m.\vec{a}_G$

اسقاط العلاقة المعبرة عن القانون الثاني لنيوتن على المحور Ox

$0 = m.a_x \Leftarrow a_x = 0$ أي : $\frac{dv_x}{dt} = 0$ ومنه : $v_x = C^{te} = V_o.\cos\theta$ أي : $\frac{dx}{dt} = V_o.\cos\theta$

باستعمال التكامل : $x = (V_o.\cos\theta).t + x_o$ **مع :** $x_o = 0$ **وبالتالي :** $x = (V_o.\cos\theta).t$ (1) ت.ع: $x \approx 7{,}07.t$

الإسقاط على المحور Oy **:**

$-P = m.a_y$ أي : $-m.g = m.a_y$ ومنه : $a_y = -g$ أي : $\frac{dv_y}{dt} = -g$ باستعمال التكامل : $v_y = -g.t + V_o.\sin\theta$

أي : $\frac{dy}{dt} = -g.t + V_o.\sin\theta$ باستعمال التكامل : $y = -\frac{1}{2}g.t^2 + V_o.(\sin\theta).t + y_o$ مع : $y_o = 0$ وبالتالي : $y = -\frac{1}{2}g.t^2 + V_o.(\sin\theta).t$ (2)

ت.ع: $y = -5.t^2 + 7{,}07.t$

---

2) معادلة المسار : من خلال العلاقة (1) **لدينا :** $t = \frac{x}{V_o.\cos\theta}$ بالتعويض في العلاقة (2) **تصبح :** $y = -\frac{1}{2}g\ \frac{x^2}{V_o^{\,2}\cos^2\theta} + x.\tan\theta$

ت.ع : $y = -0{,}1.x^2 + x$

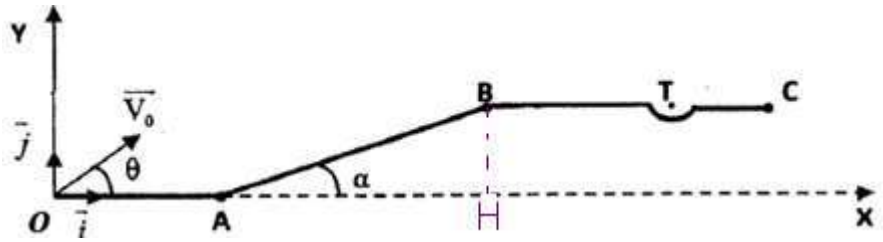
---

3) عند القمة S للمسار تكون : $v_y = 0$ أي : $-g.t_S + V_o.\sin\theta = 0$ ومنه : $t_S = \frac{V_o.\sin\theta}{g}$ وهي مدة وصول القذيفة إلى القمة S .

بالتعويض في المعادلة الزمنية : $x(t)$ نجد : $x_s = (V_o.\cos\theta).t_s$ **أي :** $x_s = V_o.(\cos\theta).\frac{V_o.\sin\theta}{g} = \frac{V_o^{\,2}\sin 2\theta}{2g} = \frac{10^2\sin 90}{20} = 5m$

---

4) من خلال الشكل لدينا : $x_T = OA + AH + BT$ أي : $x_T = OA + AB.\cos\alpha + BT = 2{,}2 + 4.\cos 24 + 2{,}1 = 7{,}954\,m$



بالتعويض في معادلة المسار نجد : $y_T = -\frac{1}{2}g\frac{x_T^{\,2}}{V_o^{\,2}\cos^2\theta} + x_T.\tan\theta = \frac{-10\times 7{,}954^2}{2\times 10^2.\cos^2 45} + 7{,}954.\tan 24 = 1{,}627m$

ومن خلال الشكل لدينا : $y_T = AB.\sin\alpha = AB\sin 24 = 1{,}627\,m$ وبالتالي فإن الكرة تمر من النقطة T مركز الحفرة.

الجزء الثاني :

1) نظام التذبذب الذي يبرزه منحنى الشكل (3) نظام شبه دوري.

---

2) طاقة الوضع المرنة للمتذبذب : $E_{pe} = \frac{1}{2}.k.x^2 + C$

من خلال الحالة المرجعية لدينا : $E_{pe} = 0$ عند : $x = 0 \Leftarrow C = 0$ وبالتالي : $E_{pe} = \frac{1}{2}.k.x^2$

تغير طاقة الوضع المرنة للمتذبذب بين اللحظتين $t_0 = 0$ **و** $t_1 = 1{,}2\ s$

$\Delta E_{pe} = \frac{1}{2}k(x_1^{\,2} - x_o^{\,2}) = \frac{1}{2}.20.(0{,}01^2 - 0{,}025^2) = -5{,}25.10^{-3}\,J$

ولدينا : $W\vec{F} = -\Delta E_{pe} = 5{,}25.10^{-3}\,J$

3) لدينا : $E_m = E_c + E_p$ مع : E_p طاقة الوضع للمتذبذب وهي مجموع طاقة وضعه الثقالية وطاقة وضعه المرنة .

أي : $E_m = E_c + E_{p_e} + E_{pp}$

لدينا عند اللحظة $t_1 = 1,2s$ ، $E_{c1} = 0$ لان المتذبذب قد توقف عن الحركة لكي يعود في المنحى المعاكس .ولدينا : $E_{pp_1} = m.g.OG$

و : $E_{pe_1} = \frac{1}{2}kx_1^2 - = \frac{1}{2}.20.(0,01^2) = 10^{-3}J$ ومنه : $E_{m1} = 0 + .m.g.OG + 10^{-3}$

لدينا عند اللحظة $t_0 = 0$ ، $E_{c0} = 0$.ولدينا : $E_{pp_0} = m.g.OG$ و : $E_{pe_1} = \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}.20.(0,025^2) = 6,25.10^{-3}J$

ومنه : ولدينا : $E_{m0} = 0 + .m.g.OG + 6,25.10^{-3}$

تغير الطاقة الميكانيكية ΔE_m للمجموعة بين اللحظتين t_0 و t_1

$$\Delta E_m = E_{m1} - E_{mo} = -5,25.10^{-3}J$$

تناقص الطاقة الميكانيكية يساوي شغل قوة الارتداد التي يطبقها النابض لأنها هي القوة الوحيدة التي تشتغل خلال الحركة التذبذبية.